

令和7年度 情報セキュリティマネジメント試験

科目 A・B 公開問題 (問1～問15) 中日英対照学習版

問題来源：IPA 令和7年度公開問題 | 本PDF为学习辅助：词汇对照 + 中文题意/选项翻译

問1～12：原文 → 中文题意 → 单词表 → 选项对照

問13～15：先单词表 → 再贴原题完整页面 (含表格) → 再给完整中文意思

問1 / 问题 1

■ 原文 (日文)

JIS Q 31000:2019 (リスクマネジメント - 指針) におけるリスクマネジメントプロセスに関する記述のうち、適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于 JIS Q 31000:2019 (风险管理—指南) 中风险管理过程的叙述，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
JIS Q 31000:2019	JIS Q 31000:2019 (Risk management — Guidelines)	JIS Q 31000:2019 (风险管理—指南)
リスクマネジメントプロセス	risk management process	风险管理过程
リスク対応	risk treatment	风险应对
意義	significance / purpose	意义
結末の質及び効果	quality and effectiveness of outcomes	结果的质量与成效
リスク特定	risk identification	风险识别
選択肢	option / alternative	选项、方案
選定する	select	选定
リスク評価	risk evaluation	风险评价
組織の目的	organizational objective	组织目标
妨害する	obstruct / hinder	妨碍
リスク分析	risk analysis	风险分析
性質及び特徴	nature and characteristics	性质与特征
理解する	understand	理解

■ 选项对照

ア. リスク対応の意義は、プロセスの設計，実施及び結末の質及び効果を保証し，改善することである。

→ 风险应对的意义在于，保证并改善过程的设计、实施及结果的质量与成效。（此为“监视与评审”的内容，描述错误）

イ. リスク特定の意義は，リスクに対処するための選択肢を選定し，実施することである。

→ 风险识别的意义在于，选定并实施应对风险的方案。（此为“风险应对”的内容，描述错误）

ウ. リスク評価の意義は，組織の目的の達成を助ける又は妨害する可能性のあるリスクを発見し，認識し，記述することである。

→ 风险评价的意义在于，发现、认识并记述可能有助于或妨碍组织目标达成的风险。（此为“风险识别”的内容，描述错误）

エ. リスク分析の意義は，必要に応じてリスクのレベルを含め，リスクの性質及び特徴を理解することである。

→ 风险分析的意义在于，按需要理解风险的性质与特征（包括风险的等级）。（正确）

問2 / 問題 2

■ 原文 (日文)

SIEM 製品によるセキュリティ上の効果として、最も適切なものはどれか。

■ 中文题意

作为 SIEM 产品所带来的安全效果，最恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
SIEM製品	SIEM (Security Information and Event Management) product	SIEM (安全信息与事件管理) 产品
セキュリティ上の効果	security effect	安全上的效果
様々な機器	various devices	各种设备
ログ	log	日志
集中管理する	manage centrally	集中管理
横断的な分析	cross-sectional analysis	横向分析
相関分析	correlation analysis	关联分析
兆候	sign / indication	迹象、征兆
検知する	detect	检测
可視化する	visualize	可视化
キャプチャする	capture	捕获
改ざんされていないか	whether tampered with	是否被篡改
ファイアウォール	firewall	防火墙
一つの機器で実現する	achieve with a single device	用一台设备实现
修復する	restore / repair	修复

■ 选项对照

ア. 様々な機器のログを集中管理することによって、横断的な分析や相関分析が可能になり、単純な目視だけでは発見困難な兆候を検知、分析、可視化することが可能になる。

→ 通过集中管理各种设备的日志，可以进行横向分析与关联分析，从而能够检测、分析并可视化仅凭肉眼观察难以发现的迹象。(正确，SIEM 的效果)

イ. 通信経路上を流れるパケットをキャプチャし、暗号化されたデータが改ざんされていないかどうかをチェックすることが可能になる。

→ 可以捕获通信线路上传输的数据包，检查加密数据是否被篡改。

ウ. ファイアウォール，IDS，マルウェア対策といった複数のネットワークセキュリティ機能を一つの機器で実現することが可能になる。

→ 可以用一台设备实现防火墙、IDS、反恶意软件等多种网络安全功能。(UTM 的效果)

エ. ファイルの改ざんを検知すると、事前に取得済みのバックアップを用いて直ちに修復することが可能になる。

→ 检测到文件被篡改时，可利用事先取得的备份立即进行修复。(改ざん检测工具的效果)

問3 / 問題 3

■ 原文 (日文)

ゼロトラストの説明として、最も適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于零信任 (Zero Trust) 的说明，最恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
ゼロトラスト	zero trust	零信任
脆弱性	vulnerability	脆弱性、漏洞
開発元	developer / vendor	开发商
修正プログラム	patch program	补丁程序
内部ネットワーク	internal network	内部网络
安全ではない	not safe	不安全
前提とする	assume as a premise	以...为前提
対策を講じる	take countermeasures	采取对策
秘密情報	secret information	秘密信息
明かさず	without revealing	不透露
マルウェア定義ファイル	malware definition file	恶意软件定义文件
振る舞い	behavior	行为
感染を検知する	detect infection	检测感染

■ 选项对照

ア. 機器やソフトウェアの脆弱性のうち、開発元から対策方法、修正プログラムなどが提供されていない脆弱性が残っている状態のこと

→ 设备或软件的漏洞中，厂商尚未提供应对方法、补丁程序等的漏洞仍然存在的状态。（零日漏洞）

イ. 内部ネットワークであっても必ずしも安全ではないことを前提として対策を講じる考え方のこと

→ 即使是内部网络也未必安全，基于此前提采取对策的理念。（正确，零信任）

ウ. 秘密情報そのものは明かさずに、自分が秘密情報を知っていることを相手に知らせる方法のこと

→ 不透露秘密信息本身，而是向对方证明自己知晓该秘密信息的方法。（零知识证明）

エ. マルウェア定義ファイルを用いず、PC の振る舞いからマルウェア感染を検知する手法のこと

→ 不使用恶意软件定义文件，而是根据 PC 的行为来检测恶意软件感染的方法。（行为检测法）

問4 / 問題 4

■ 原文 (日文)

不正が発生する際には“不正のトライアングル”の3要素全てが存在すると考えられている。“不正のトライアングル”の構成要素の説明として、適切なものはどれか。

■ 中文题意

一般认为舞弊发生时，“舞弊三角形”的三个要素都会存在。关于“舞弊三角形”构成要素の説明，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
不正	fraud / misconduct	舞弊、不正行为
不正のトライアングル	fraud triangle	舞弊三角形
構成要素	constituent element	构成要素
機会	opportunity	机会
物理的な環境	physical environment	物理环境
内部者	insider	内部人员
情報と伝達	information and communication	信息与沟通
正当化	rationalization	正当化、合理化
ノルマ	quota	定额指标
プレッシャ	pressure	压力
動機	motive	动机
良心のかしゃく	pangs of conscience	良心谴责
責任転嫁	shifting blame	推卸责任
自分勝手な理由付け	self-serving justification	自我辩解

■ 选项对照

ア.“機会”とは，情報システムなどの技術や物理的な環境，組織のルールなど，内部者による不正行為の実行を可能又は容易にする環境の存在である。

→ “机会”是指信息系统等技术、物理环境、组织规则等，使内部人员能够或容易实施舞弊行为的环境的存在。(正确)

イ.“情報と伝達”とは，必要な情報が識別，把握及び処理され，組織内外及び関係者相互に正しく伝えられるようにすることである。

→ “信息与沟通”是指必要的信息被识别、掌握及处理，并能在组织内外及相关人员之间正确传达。(属于内部控制基本要素，非舞弊三角形要素)

ウ.“正当化”とは，ノルマによるプレッシャなどのことである。

→ “正当化”是指定额指标带来的压力等。(错误，此为“动机”的内容)

エ.“動機”とは，良心のかしゃくを乗り越える都合の良い解釈や他人への責任転嫁など，内部者が不正行為を自ら納得させるための自分勝手な理由付けである。

→ “动机”是指为克服良心谴责而作出的自我合理解释、推卸责任给他人等，内部人员为使自己认同舞弊行为而进行的自我辩解。(错误，此为“正当化”的内容)

問5 / 问题 5

■ 原文 (日文)

DNS キャッシュサーバでのDNS キャッシュポイズニング攻撃の対策はどれか。

■ 中文题意

在 DNS 缓存服务器上，针对 DNS 缓存投毒攻击的对策是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
DNSキャッシュサーバ	DNS cache server	DNS 缓存服务器
DNSキャッシュポイズニング攻撃	DNS cache poisoning attack	DNS 缓存投毒攻击
待ち受けポート	listening port	监听端口
固定する	fix / lock in place	固定
外部のDNSクライアント	external DNS client	外部 DNS 客户端
再帰的問合せ	recursive query	递归查询
受け付けない	not accept	不接受
権威DNSサーバ	authoritative DNS server	权威 DNS 服务器
トランザクションID	transaction ID	事务 ID
非再帰的問合せ	non-recursive query	非递归查询

■ 选项对照

ア. DNS サービスの待ち受けポートを53 番に固定する。

→ 将 DNS 服务的监听端口固定为 53 号。

イ. 外部のDNS クライアントからの再帰的問合せを受け付けない設定にする。

→ 设置为不接受来自外部 DNS 客户端的递归查询。(正确，限制开放递归解析)

ウ. 権威DNS サーバへの問合せに使用するトランザクションID を固定する。

→ 将向权威 DNS 服务器查询时使用的事务 ID 固定。(错误，应随机化以防止被伪造应答)

エ. 権威DNS サーバへの非再帰的問合せを行う設定にする。

→ 设置为向权威 DNS 服务器进行非递归查询。

問6 / 问题 6

■ 原文 (日文)

CVSS v3 について，基本評価基準，現状評価基準，環境評価基準のうち，現状評価基準の特徴はどれか。

■ 中文题意

关于 CVSS v3 的基本评价基准、现状评价基准 (Temporal Metrics)、环境评价基准这三种基准，现状评价基准的特点是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
CVSS v3	Common Vulnerability Scoring System v3	通用漏洞评分系统 v3 (CVSS v3)
基本評価基準	base metrics	基本评价基准
現状評価基準	temporal metrics	现状评价基准 (时间维度)
環境評価基準	environmental metrics	环境评价基准
攻撃コード	exploit code / attack code	攻击代码
出現の有無	presence or absence of occurrence	是否出现
利用可能な対策	available countermeasure	可用的应对措施
評価結果	evaluation result	评价结果
時間の経過	passage of time	时间推移
想定される脅威	anticipated threat	预想威胁
製品利用者	product user	产品使用者
利用環境	usage environment	使用环境

■ 选项对照

ア. 攻撃コードの出現の有無，利用可能な対策のレベルなどに応じ，評価結果は時間の経過で変化する。

→ 评价结果会根据攻击代码是否出现、可用对策的水平等，随时间推移而变化。(正确，现状评价基准的特点)

イ. 脆弱性及び想定される脅威に応じ，製品利用者ごとに評価結果は異なる。

→ 根据漏洞及预想威胁的不同，评价结果因产品使用者而异。(此为环境评价基准的特点)

ウ. 製品利用者が脆弱性への対応を決めるための評価に用いる基準であり，評価結果は時間の経過で変化しない。

→ 是供产品使用者决定漏洞应对措施所用的评价基准，评价结果不随时间推移而变化。

エ. 評価結果は利用環境によらず同じで，かつ，時間の経過でも変化しない。

→ 评价结果不受使用环境影响、均相同，且不随时间推移而变化。(此为基本评价基准的特点)

問7 / 问题 7

■ 原文 (日文)

特定電子メール法の説明として、適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于《特定电子邮件法》の説明，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
特定電子メール法	Act on Regulation of Transmission of Specified Electronic Mail	特定电子邮件法
送信を受託した事業者	business entrusted with sending	受托发送的事业者
規制する	regulate	规制
受信拒否	refusal to receive	拒收
広告宣伝メール	advertising email	广告宣传邮件
オプトアウト方式	opt-out method	选择退出 (opt-out) 方式
取引の公平	fairness of transactions	交易公平
犯罪捜査	criminal investigation	犯罪侦查
通信傍受	wiretapping / interception of communications	通信监听
送信者	sender	发送者
送信委託者	party commissioning the sending	委托发送者
義務	obligation	义务
規定する	stipulate	规定

■ 选项对照

ア. 特定電子メール法は、広告のための電子メールの送信を受託した事業者だけを規制している。

→ 《特定电子邮件法》仅规制受托发送广告类电子邮件的事业者。

イ. 特定電子メール法の規制は、受信者から受信拒否の通知があった場合にだけ広告宣伝メールを禁止するオプトアウト方式を採用している。

→ 《特定电子邮件法》采取仅当收到接收者拒收通知时才禁止发送广告宣传邮件的选择退出 (opt-out) 方式。(错误，该法采用的是须事先取得同意的 opt-in 方式)

ウ. 特定電子メール法の目的は、取引の公平の観点から広告宣伝メールを規制すること及び犯罪捜査のための通信傍受である。

→ 《特定电子邮件法》的目的是从交易公平的角度规制广告宣传邮件，以及为犯罪侦查而进行通信监听。

エ. 特定電子メール法は、規制の対象となる電子メールの送信者及び送信委託者に対する義務を規定している。

→ 《特定电子邮件法》规定了作为规制对象的电子邮件的发送者及委托发送者所应承担的义务。(正确)

問8 / 问题 8

■ 原文 (日文)

情報セキュリティ違反を犯した従業員に対する懲戒手続を規定した就業規則を含む社内規程の内容について、情報セキュリティ管理基準（平成28年）に基づき監査を実施した。監査人が、指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。

■ 中文题意

针对包含规定了对违反信息安全规定的员工进行惩戒程序的就業規則在内的公司内部規程内容，依据《信息安全管理基準》（平成28年）实施了审计。审计人员应作为指出事項记载于审计报告书中的是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
情報セキュリティ違反	information security violation	信息安全违规
懲戒手続	disciplinary procedure	惩戒程序
就業規則	work rules / employment regulations	就业规则
社内規程	internal company regulations	公司内部規程
情報セキュリティ管理基準	Information Security Management Standards	信息安全管理基準
指摘事項	finding / issue noted	指出事項
監査報告書	audit report	审计报告書
可能性を認識する	become aware of a possibility	察觉到可能性
業務への影響度	degree of impact on operations	对业务的影响程度
段階別の対応	tiered response	分级应对
恣意性を排除した	eliminating arbitrariness	排除主观随意性的
細則を策定する	formulate detailed rules	制定細則
周知徹底する	thoroughly disseminate	彻底周知

■ 选项对照

ア. 従業員による情報セキュリティ違反の可能性を認識したら、直ちに懲戒手続を開始することを定めていた。

→ 規定一旦察觉到员工可能存在信息安全违规行为，就立即启动惩戒程序。（应指出的问题：未经调查核实即启动惩戒程序并不恰当）

イ. 懲戒手続は、情報セキュリティ違反による業務への影響度、違反を犯した従業員に対する教育の実施状況などを考慮した段階別の対応を定めていた。

→ 惩戒程序规定了根据信息安全违规对业务的影响程度、对违规员工的教育实施情况等，采取分级应对措施。

ウ. 懲戒手続は、情報セキュリティ違反を犯した従業員に対する恣意性を排除した公平な取扱いを定めていた。

→ 惩戒程序规定了对违反信息安全规定的员工排除主观随意性、进行公平对待。

エ. 懲戒手続を具体化した細則を策定すること、及び従業員に周知徹底することを定めていた。

→ 規定应制定将惩戒程序具体化的細則，并向员工彻底周知。

問9 / 问题 9

■ 原文 (日文)

サービス満足度の目標値を“サービス満足度に関する調査アンケートの満足度の平均点が5点満点中4.0点”と設定したサービスがある。調査アンケートの集計結果が表のとおりであるとき、目標達成率は幾らか。ここで、目標達成率は次式で計算するものとする。

目標達成率 = 満足度の平均点 ÷ 満足度の目標値

〔集計結果〕

満足度5点：回答数50 満足度4点：回答数250 満足度3点：回答数150 満足度2点：回答数50 満足度1点：回答数0

■ 中文题意

某服务将满意度目标值设定为“满意度调查问卷中平均得分为满分 5 分中的 4.0 分”。调查问卷的汇总结果如下所示，此时目标达成率为多少？其中，目标达成率按以下公式计算：

目标达成率 = 满意度平均分 ÷ 满意度目标值

〔汇总结果〕满意度5分：回答数50 满意度4分：回答数250 满意度3分：回答数150 满意度2分：回答数50 满意度1分：回答数0

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
サービス満足度	service satisfaction	服务满意度
目標値	target value	目标值
調査アンケート	survey questionnaire	调查问卷
平均点	average score	平均分
満点	full score	满分
集計結果	tabulated result	汇总结果
目標達成率	target achievement rate	目标达成率
計算する	calculate	计算
回答数	number of responses	回答数

■ 选项对照

ア. 0.6

→ 0.6

イ. 0.72

→ 0.72

ウ. 0.8

→ 0.8

エ. 0.9

→ 0.9 (正确 : 平均分=(5×50+4×250+3×150+2×50+1×0)÷500=1800÷500=3.6 ; 3.6÷4.0=0.9)

問10 / 问题 10

■ 原文 (日文)

システムの信頼性指標であるRASIS の，安全性を除く四つに関する記述のうち，適切なものはどれか。

■ 中文题意

关于系统可靠性指标 RASIS 中除安全性 (Security) 外的四项的叙述，恰当的是哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
RASIS	RASIS	RASIS (系统可靠性五要素)
信頼性指標	reliability indicator	可靠性指标
安全性を除く	excluding security	除安全性以外
R信頼性	Reliability	R (可靠性)
MTBF	Mean Time Between Failures	平均故障间隔时间 (MTBF)
A可用性	Availability	A (可用性)
稼働している時間	time in operation	运行时间
平均値	average value	平均值
S保守性	Serviceability	S (保修性)
稼働率	operation rate / uptime ratio	运行率、稼动率
I完全性	Integrity	I (完整性)
故障率	failure rate	故障率
表す	represent / express	表示

■ 选项对照

ア. R の信頼性は，システムのMTBF によって表す。

→ R (可靠性) 用系统的 MTBF 来表示。 (正确)

イ. A の可用性は，システムが稼働している時間の平均値によって表す。

→ A (可用性) 用系统运行时间的平均值来表示。 (错误，应为稼动率 $MTBF/(MTBF+MTTR)$)

ウ. S の保守性は，システムの稼働率によって表す。

→ S (保修性) 用系统的运行率来表示。 (错误，保修性应用 MTTR 表示)

エ. I の完全性は，システムの故障率によって表す。

→ I (完整性) 用系统的故障率来表示。 (错误，完整性指数数据不被破坏、准确一致，非用故障率表示)

問11 / 问题 11

■ 原文 (日文)

企業全体で使用するデータを統合・整理したデータウェアハウスから、特定の分析目的のためにデータを加工して構築したものはどれか。

■ 中文题意

从整合、整理了企业整体所用数据的数据仓库中，为特定分析目的加工数据所构建的是下列哪一项？

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
データウェアハウス	data warehouse	数据仓库
統合する	integrate	整合
整理する	organize	整理
特定の分析目的	specific analytical purpose	特定分析目的
加工する	process / transform	加工
構築する	build / construct	构建
データカタログ	data catalog	数据目录
データマート	data mart	数据集市
データリネージ	data lineage	数据血缘
データレイク	data lake	数据湖

■ 选项对照

ア. データカタログ

→ 数据目录 (描述数据的元数据清单)

イ. データマート

→ 数据集市 (正确，为特定分析目的从数据仓库加工构建的子集)

ウ. データリネージ

→ 数据血缘 (追踪数据来源与流转路径)

エ. データレイク

→ 数据湖 (存放原始格式数据的大型存储库)

問12 / 問題 12

■ 原文 (日文)

経済産業省が取りまとめた“DX レポート2”では、組織がDX 実現に至る段階をデジタイゼーション、デジタライゼーション、デジタルトランスフォーメーションに分けている。製造業のデジタル化事例において、デジタルトランスフォーメーションの段階に達しているものはどれか。

DX 実現に至る段階と説明

デジタイゼーション：アナログ・物理データのデジタルデータ化

デジタライゼーション：個別の業務・製造プロセスのデジタル化

デジタルトランスフォーメーション：組織横断 / 全体の業務・製造プロセスのデジタル化，“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革

■ 中文题意

经济产业省汇总的“DX 报告2”中，将组织实现数字化转型（DX）所经历的阶段分为数字化（デジタイゼーション）、数字化升级（デジタライゼーション）、数字化转型（デジタルトランスフォーメーション）三个阶段。在制造业数字化案例中，已达到数字化转型阶段的是下列哪一项？

DX 实现阶段与说明

数字化（デジタイゼーション）：将模拟 / 物理数据转换为数字数据

数字化升级（デジタライゼーション）：单个业务 / 制造流程的数字化

数字化转型（DX）：跨组织 / 全局业务与制造流程的数字化，以及为实现“以顾客为起点创造价值”而进行的事业与商业模式变革

■ 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
DXレポート2	DX Report 2.0	DX 报告2
経済産業省	Ministry of Economy, Trade and Industry	经济产业省
デジタイゼーション	digitization	数字化 (模拟转数字)
デジタライゼーション	digitalization	数字化升级 (业务流程数字化)
デジタルトランスフォーメーション	digital transformation (DX)	数字化转型 (DX)
製造業	manufacturing industry	制造业
デジタル化事例	digitalization case example	数字化案例
業務・製造プロセス	business/manufacturing process	业务・制造流程
組織横断	cross-organizational	跨组织
顧客起点	customer-centric	以顾客为起点
価値創出	value creation	价值创造
ビジネスモデル	business model	商业模式
変革	transformation / reform	变革

■ 选项对照

ア. 3D 画像撮影用の高性能カメラを生産ラインに設置し、カメラの前を通過する製造物のデジタル画像をリアルタイムで記録して、出荷検査の証拠データとする。

→ 在生产线上安装用于 3D

图像拍摄的高性能相机，实时记录经过相机前方产品的数字图像，作为出货检验的证据数据。（属于“数字化”阶段）

イ. 技術継承のために、生産ラインに設置したカメラと、熟練工の手に装着したウェアラブルセンサーによって、熟練工の所作をデジタルデータとして保存した上で、AI を用いて熟練工の動きをモデル化する。

→ 为了技术传承，通过生产线上安装的相机及熟练工人佩戴的可穿戴传感器，将熟练工人的动作保存为数字数据，并用 AI 对其动作进行建模。（属于“数字化升级”阶段）

ウ. 顧客から販売・在庫情報を，部品メーカーから生産・在庫情報をデジタルデータで逐次入手し，AI を用いて複数の需給調整案を高速でシミュレーションすることによって，サプライチェーン全体を最適化する。

→ 从客户处逐次获取销售与库存信息数字数据，从零部件厂商处逐次获取生产与库存信息数字数据，利用 AI 对多个供需调整方案进行高速模拟，从而优化整个供应链。（正确，已达到“数字化转型”阶段——跨组织整体优化并创造顾客价值）

エ. 生産ラインで取得したデジタル画像データから良品，不良品の特徴をAI に学習させた上で，AI で画像解析を行うことによって，自社の出荷時検品作業を効率化する。

→ 让 AI 从生产线获取的数字图像数据中学习良品与不良品的特征，通过 AI 进行图像分析，从而提高本公司出货检验作业的效率。（属于“数字化升级”阶段，仅限自身业务效率化）

問13 / 问题 13 (案例题)

■ 1. 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
ITサービス企業	IT services company	IT 服务企业
ヘルプデスク業務	help desk operations	帮助台业务
アウトソーシング	outsourcing	外包
オンプレミス	on-premises	本地部署
システムを所有する	own a system	拥有系统
顧客向けサービス	customer-facing service	面向顾客的服务
社内業務	internal operations	公司内部业务
クラウドサービス	cloud service	云服务
PC	PC	个人电脑
スマートフォン	smartphone	智能手机
貸与する	lend / issue to	配发、贷发
勤怠管理	attendance management	考勤管理
可用性	availability	可用性
重要度の評価	importance evaluation	重要度评价
情報セキュリティリーダー	information security leader	信息安全负责人
リスク評価	risk evaluation	风险评价
基準	criteria / standard	基准
該当するサービスの例	example of applicable service	适用示例
影響がある	have an impact	有影响
直ちに	immediately	立即
利用方法	usage method	使用方式
まとめる	summarize	汇总
電子メール	email	电子邮件
問合せ	inquiry	咨询
受付	reception / acceptance	受理
回答	response / reply	答复
機密性の高い情報	highly confidential information	高机密性信息
あらかじめ登録されている	registered in advance	事先登记的
電話する	make a phone call	打电话
人事・労務管理	HR and labor management	人事・劳务管理
マイナンバー	individual number (My Number)	个人编号 (我的号码)
人事情報	personnel information	人事信息
労務管理	labor management	劳务管理
情報セキュリティ委員会	information security committee	信息安全委员会
報告する	report	报告
承認を得る	obtain approval	获得批准
組合せ	combination	组合

日文	English	中文
解答群	answer choices	解答群

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問13 A社は従業員300名のITサービス企業であり、ヘルプデスク業務のアウトソーシングサービスを提供している。A社はオンプレミスのシステムを所有しておらず、顧客向けサービスのほか、社内業務でもクラウドサービスを利用している。A社では、各従業員にPC及びスマートフォンを貸与している。スマートフォンは勤怠管理などの社内業務だけに利用している。

A社では、クラウドサービスについての可用性に関する重要度の評価（以下、可用性に関する重要度の評価を可用性評価という）を本来実施すべきであったが、実施できていなかった。そこで、A社の情報セキュリティリーダーであるB主任が、表1のとおり、A社がリスク評価で用いる可用性評価の基準を用いて可用性評価を実施することになった。

表1 A社がリスク評価で用いる可用性評価の基準

重要度	可用性評価の基準	該当するサービスの例
2	サービスが利用できなくなると自社だけではなく、顧客にも直ちに影響がある。	顧客に提供しているサービス、顧客にサービスを提供するために利用している外部のサービス
1	サービスが利用できなくなると自社にだけ、直ちに影響がある。	重要度0のサービスを除く、社内で利用しているサービス
0	サービスが利用できなくなっても自社及び顧客に、直ちに影響はない。	社内でデータの長期保存に利用しているサービス

B主任はA社が利用しているクラウドサービスについて可用性評価を実施し、利用方法及び可用性に関する重要度を表2のとおりまとめた。

表2 B主任がまとめた可用性評価の結果（抜粋）

A社が利用しているクラウドサービス	利用方法	可用性に関する重要度
電子メール	ヘルプデスク利用者からの電子メールによる問合せの受付及び回答に利用する。回答は原則として電子メールで行うが、回答に機密性の高い情報が含まれる場合は、あらかじめ登録されているヘルプデスク利用者の電話番号にA社から電話する。	a1
人事・労務管理	マイナンバーを含む人事情報の管理及び労務管理に利用する。	a2

B 主任は、表 2 の内容を A 社の情報セキュリティ委員会に報告し、可用性に関する重要度が適切であることの承認を得た。

設問 表 2 中の

a1

 ,

a2

 に入れる数値の適切な組合せを、a に関する解答群の中から選べ。

a に関する解答群

	a1	a2
ア	0	0
イ	0	1
ウ	0	2
エ	1	0
オ	1	1
カ	1	2
キ	2	0
ク	2	1
ケ	2	2

■ 3. 原题对应中文意思

问13 A 社は拥有员工 300 名の IT 服务企业，提供帮助台（Help Desk）业务外包服务。A 社不拥有本地部署（on-premises）系统，无论是面向顾客的服务，还是公司内部业务，均使用云服务。A 社为每位员工配发了 PC 与智能手机。智能手机仅用于考勤管理等公司内部业务。

A 社原本应当对云服务实施“可用性相关重要度评价”（以下简称可用性评价），但一直未能实施。于是，A 社的信息安全负责人 B 主任决定按照表1 所示、A 社在风险评价中使用的可用性评价基准，实施可用性评价。

表1 A 社在风险评价中所用的可用性评价基准
重要度 2：服务若不可用，不仅影响自身公司，还会立即影响顾客。——适用示例：提供给顾客的服务、为向顾客提供服务而使用的外部服务
重要度 1：服务若不可用，仅立即影响自身公司。——适用示例：除重要度 0 的服务外，公司内部使用的服务
重要度 0：服务即使不可用，也不会立即影响自身公司及顾客。——适用示例：公司内部用于数据长期保存的服务

B 主任对 A 社所使用的云服务实施了可用性评价，并将使用方式及可用性相关重要度汇总为表2。

表2 B 主任汇总的可用性评价结果（节选）
电子邮件：用于接收并回复来自帮助台用户的电子邮件咨询。回复原则上通过电子邮件进行，但若回复内容含有高机密性信息，则由 A 社拨打帮助台用户事先登记的电话号码进行电话联系。——可用性相关重要度：a1
人事・劳务管理：用于管理含个人编号（我的号码）在内的人事信息及劳务管理。——可用性相关重要度：a2

B 主任将表2 的内容报告给 A 社的信息安全委员会，并获得了“可用性相关重要度评价恰当”的认可。

设问 表2 中 a1、a2 应填入数值的恰当组合，请从关于 a 的解答群中选择。

- 关于 a 的解答群
- a1 a2
 - ア 0 0
 - イ 0 1
 - ウ 0 2
 - エ 1 0
 - オ 1 1
 - カ 1 2
 - キ 2 0
 - ク 2 1
 - ケ 2 2
-

問14 / 问题 14 (案例题)

■ 1. 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
部品メーカー	parts manufacturer	零部件厂商
業務に必要なファイル	files necessary for business	业务所需文件
受け渡す	hand over / transfer	传递
電子メール	email	电子邮件
取引先	business partner	交易方
クラウドストレージサービス	cloud storage service	云存储服务
アップロードする	upload	上传
暗号化されて保存される	stored encrypted	被加密保存
アクセス権を付与する	grant access rights	赋予访问权限
取消し	revocation	取消
ダウンロード用URL	download URL	下载用 URL
生成される	is generated	被生成
推測困難な文字列	hard-to-guess string	难以被猜测的字符串
メールアドレスを入力する	enter an email address	输入邮件地址
復号される	is decrypted	被解密
ダウンロードする	download	下载
利用者ID	user ID	用户 ID
ログに記録される	is recorded in the log	被记录到日志
アクセス元IPアドレス	source IP address of access	访问来源 IP 地址
確認できる	can be confirmed	可以确认
HTTPS	HTTPS	HTTPS
検討会	study meeting	研讨会
リスクを評価する	evaluate risk	评估风险
情報セキュリティリーダー	information security leader	信息安全负责人
情報漏えい	information leakage	信息泄露
リスクを低減する	reduce risk	降低风险
誤ったメールアドレス	incorrect email address	错误的邮件地址
気付いた時点	the moment noticed	发现的时刻
判断する	judge / determine	判断
字句	wording / phrase	字句
組合せ	combination	组合
解答群	answer choices	解答群

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問14 A社は、従業員300名の部品メーカーである。A社ではこれまで、業務に必要なファイルを他社との間で受け渡す場合には電子メール（以下、メールという）を利用してきた。最近になって、取引先のB社から、ファイルの受渡しについては、Cサービスというクラウドストレージサービスを利用して欲しいとの要請を受けた。図1は、Cサービスを利用した場合のファイル受渡しの流れである。

- 1 ファイルの送信者は、受信者に渡したいファイルをCサービス上にアップロードする。アップロードされたファイルは、Cサービス上では暗号化されて保存される。
- 2 ファイルの送信者は、受信者をメールアドレスで指定して、ファイルのアクセス権を付与する。アクセス権の付与や取消しはいつでも行える。
- 3 受信者にアクセス権が付与されると、ファイルのダウンロード用URLが生成され、指定されたメールアドレスにメールで通知される。なお、URLには推測困難な文字列が含まれている。
- 4 受信者が、メールに記載されたURLにアクセスして自身のメールアドレスを入力すると、復号されたファイルがダウンロードされる。
- 5 ファイルがダウンロードされると、送信者の利用者ID、アップロード日時、ファイル名、ファイルのダウンロード用URL、ダウンロードの際のアクセス元IPアドレス、4で入力したメールアドレス及びダウンロード日時がログに記録される。
- 6 送信者は、自身のアップロードしたファイルについて、ダウンロードのログを確認できる。

注記 Cサービスとの通信にはHTTPS（HTTP over TLS）が用いられている。

図1 ファイル受渡しの流れ

そこでA社では、Cサービスを利用した場合のリスクを評価するために、検討会を開催した。検討会において、情報セキュリティリーダーのD主任は、次のとおり説明した。

Cサービスを利用することによって、情報漏えいのリスクを低減でき、さらに情報漏えいの有無も確認できる。具体的には、ファイルの送信者は、誤ったメールアドレスを指定してメールを送信してしまった場合に、誤りに気付いた時点で、すぐに a1 を行うことができる。次に、ファイルが a2 されていないことがログによって確認できれば、a3 していないと判断することができる。

設問 本文中の a1 ～ a3 に入れる次の字句の組合せはどれか。a に関する解答群のうち、最も適切なものを選べ。

- (一) アクセス権の取消し
- (二) アップロード
- (三) 情報漏えい
- (四) ダウンロード
- (五) メールで通知
- (六) メールに記載された URL に受信者はまだアクセス

a に関する解答群

	a1	a2	a3
ア	(一)	(二)	(三)
イ	(一)	(二)	(六)
ウ	(一)	(四)	(三)
エ	(一)	(四)	(六)
オ	(五)	(二)	(三)
カ	(五)	(二)	(六)
キ	(五)	(四)	(三)
ク	(五)	(四)	(六)

■ 3. 原题对应中文意思

问14 A 社は拥有员工 300 名の零部件厂商。此前，A

社在与其他公司之间传递业务所需文件时，一直使用电子邮件（以下称邮件）。最近，交易方 B 社提出请求，希望文件传递改用名为 C 服务的云存储服务。图1 是使用 C 服务时文件传递的流程。

图1 文件传递的流程

1. 文件发送者将要交给接收者的文件上传到 C 服务。上传的文件在 C 服务中会被加密保存。
2. 文件发送者通过指定接收者的电子邮件地址，赋予该文件的访问权限。访问权限的赋予与取消可随时进行。
3. 接收者被赋予访问权限后，系统会生成该文件的下载用 URL，并通过邮件通知到指定的邮件地址。该 URL 中含有难以被猜测的字符串。
4. 接收者访问邮件中所写的 URL 并输入自己的邮件地址后，即可下载被解密后的文件。
5. 文件被下载时，发送者的用户 ID、上传日期时间、文件名、文件下载用 URL、下载时的访问来源 IP 地址、第 4 步中输入的邮件地址以及下载日期时间都会被记录到日志中。
6. 发送者可以查看自己所上传文件的下载日志。

注：与 C 服务的通信采用 HTTPS（基于 TLS 的 HTTP）。

为此，A 社召开了研讨会，以评估使用 C 服务时的风险。会上，信息安全负责人 D 主任作了如下说明：

通过使用 C 服务，可以降低信息泄露的风险，还可以确认是否发生了信息泄露。具体来说，若文件发送者误将邮件发送给了错误的邮件地址，只要在发现错误的时刻，就能立即进行【a1】。其次，如果通过日志能够确认文件未被【a2】，就可以判断尚未发生【a3】。

设问 正文中 a1～a3 应填入以下哪些字句的组合？请从关于 a 的解答群中选出最恰当的一项。

可选字句

- (一) 取消访问权限
- (二) 上传
- (三) 信息泄露
- (四) 下载
- (五) 邮件通知
- (六) 接收者尚未访问邮件中所写的 URL

关于 a 的解答群

a1 a2 a3

- ア (一) (二) (三)
 - イ (一) (二) (六)
 - ウ (一) (四) (三)
 - エ (一) (四) (六)
 - オ (五) (二) (三)
 - カ (五) (二) (六)
 - キ (五) (四) (三)
 - ク (五) (四) (六)
-

問15 / 問題 15 (案例题)

■ 1. 重点单词 (日文 → English → 中文)

日文	English	中文
スマートフォン用アプリ	smartphone application	智能手机应用
ヘルスケア関連	healthcare-related	健康相关
開発	development	开发
販売	sales	销售
ヘルスケアデータ収集機能	healthcare data collection function	健康数据采集功能
体重	body weight	体重
歩数	step count	步数
アンケート機能	questionnaire function	问卷调查功能
勤務先の業種	industry of employer	工作单位所属行业
年収	annual income	年收入
保険会社	insurance company	保险公司
共同のビジネス	joint business	共同业务
匿名加工情報	anonymously processed information	匿名加工信息
作成する	create	制作
第三者提供	provision to third parties	第三方提供
マーケティング	marketing	营销
活用する	utilize	利用
分析の対象	subject of analysis	分析对象
年代	age group	年龄段
性別	gender	性别
年収区分	income bracket	年收入区间
地域区分	regional classification	地区区分
個人情報データベース等	personal information database, etc.	个人信息数据库等
加工対象情報	information subject to processing	加工对象信息
顧客属性データ	customer attribute data	客户属性数据
利用者番号	user number	用户编号
関連付けられている	linked / associated	相互关联
電子メールアドレス	email address	电子邮件地址
匿名加工手法	anonymization method	匿名加工手法
項目削除	item deletion	项目删除
一般化	generalization	一般化
トップ(ボトム)コーディング	top (bottom) coding	顶端 (底端) 编码
丸め	rounding	舍入
個人情報保護委員会	Personal Information Protection Commission	个人信息保护委员会
法務部	legal department	法务部
適用する	apply	适用
組合せ	combination	组合

日文	English	中文
加工なし	no processing	不加工
解答群	answer choices	解答群

■ 2. 原题全文 (保留原卷排版/表格)

以下为 IPA 原题页面截图，表格与图示格式与原卷一致。

問15 A 社は、スマートフォン用ヘルスケア関連アプリケーションソフトウェア（以下、A アプリという）の開発、販売を行う会社である。A アプリは、ヘルスケアデータ収集機能によって、利用者の体重や歩数のデータを収集するとともに、アンケート機能によって、勤務先の業種、年収などのデータを収集している。

営業部は、保険会社である B 社と共同のビジネスを検討している。その中で、A アプリで収集したデータ及び今後収集するデータから匿名加工情報を作成した上で、その匿名加工情報を B 社に第三者提供することを検討している。B 社では、提供を受けた匿名加工情報を分析して、B 社の保険商品のマーケティングに活用しようとしている。分析の対象は、年代、性別、年収区分、住んでいる地域区分及び勤務先の業種と体重及び歩数との関係である。ここで、地域区分とは、北海道、東北、南関東などの区分のことをいう。

加工対象となる“個人情報データベース等”（以下、加工対象情報という）は、表 1 の顧客属性データと表 2 のヘルスケアデータの 2 種類からなり、利用者番号によって関連付けられている。

表 1 顧客属性データ

利用者番号	氏名	性別	生年月日	電子メールアドレス	住所	勤務先の業種	年収
114567	情報 一郎	男	1984 年 4 月 4 日	ichiro@●●●.ne.jp	愛知県名古屋市中区上前津 X-X-X	金融業	1,850 万
114568	積招 花子	女	2003 年 3 月 31 日	sekimane@▲▲.ne.jp	東京都文京区本駒込 X-X-X	小売業	380 万
114573	試験 五郎	男	1951 年 12 月 9 日	shiken@■●■.ne.jp	東京都中央区月島 X-X-X	製造業	630 万
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

表 2 ヘルスケアデータ

利用者番号	記録日	体重	歩数
114567	202N 年 02 月 11 日	121.3	5,321
114568	202N 年 02 月 11 日	43.5	33,012
114568	202N 年 02 月 12 日	43.0	12,007
114573	202N 年 02 月 12 日	63.0	7,604
⋮	⋮	⋮	⋮

営業部の情報セキュリティリーダーであるC課長は、加工対象情報に含まれる各情報の項目について、適用する匿名加工情報の作成に係る手法（以下、匿名加工情報の作成に係る手法を匿名加工手法という）を表3にまとめた。

表3 匿名加工手法

項番	手法名	解説
(一)	項目削除	加工対象情報に含まれる個人情報の項目を削除すること。例えば、年齢のデータを加工対象情報から削除すること。
(二)	一般化	加工対象情報に含まれる記述などについて、上位概念に置き換えること。例えば、購買履歴のデータで“きゅうり”を“野菜”に置き換えること。
(三)	トップ（ボトム）コーディング	加工対象情報に含まれる数値について、特に大きい又は小さい数値をまとめること。例えば、年齢に関するデータで、“98 歳”，“115 歳”といった数値データを“80 歳以上”というデータにまとめること。
(四)	丸め	加工対象情報に含まれる数値について、四捨五入などして丸めること。例えば、生年月日から“34 歳”とされる場合について、“30 代”のように年代に置き換えること。

注記 本表は、個人情報保護委員会事務局“仮名加工情報・匿名加工情報 信頼ある個人情報の利活用に向けて一制度編一(第2版)”を基にC課長が作成した。

C課長は、加工対象情報である表1及び表2に示す各データに対して、表3の匿名加工手法を必要に応じて適用し匿名加工情報を作成する案を用意した。その案を法務部のD課長に報告したところ、D課長からは、想定するマーケティング用途にも有効であり、匿名加工手法の適用も適切であるとの回答を得た。

設問 解答群に示した３項目それぞれについて，Ｃ課長が適用した匿名加工手法はどれか。表３の手法のうち，適用したものの組合せを，解答群の中から選べ。なお，各項目に対して複数の匿名加工手法を適用しても構わないし，一つも適用せずに“加工なし”としても構わない。

解答群

	電子メールアドレス	勤務先の業種	体重
ア	加工なし	加工なし	(三)
イ	加工なし	加工なし	(三)，(四)
ウ	加工なし	(一)	(一)
エ	加工なし	(一)	(三)
オ	加工なし	(一)	(三)，(四)
カ	(一)	加工なし	(三)
キ	(一)	加工なし	(三)，(四)
ク	(一)	(一)	(一)
ケ	(一)	(一)	(三)
コ	(一)	(一)	(三)，(四)

■ 3. 原题对应中文意思

问15 A 社是从事智能手机健康类应用软件（以下称 A 应用）开发与销售的公司。A 应用通过健康数据采集功能收集用户的体重、步数等数据，同时通过问卷调查功能收集用户的工作单位所属行业、年收入等数据。

营业部正在与保险公司 B 社研究共同开展业务。其中一项内容是：将 A 应用已收集及今后将收集的数据制成匿名加工信息后，向 B 社作为第三方提供该匿名加工信息。B 社计划分析所获得的匿名加工信息，并将其用于 B 社保险商品的营销。分析对象是年龄段、性别、年收入区间、居住地区区分以及工作单位所属行业与体重、步数之间的关系。这里所说的地区区分，是指北海道、东北、南关东等区分方式。

作为加工对象的“个人信息数据库等”（以下称加工对象信息），由表1 的客户属性数据与表2 的健康数据这两种数据构成，通过用户编号相互关联。

表1 客户属性数据

用户编号 114567：姓名“情報一郎”，性别男，出生日期 1984年4月4日，电子邮件地址 ichiro@●●●.ne.jp，住址爱知县名古屋市中区上り津X-X-X，工作单位所属行业 金融业，年收入 1,850 万日元。

用户编号 114568：姓名“積招花子”，性别女，出生日期 2003年3月31日，电子邮件地址 sekimane@▲▲▲.ne.jp，住址东京都文京区本駒込X-X-X，工作单位所属行业 零售业，年收入 380 万日元。

用户编号 114573：姓名“試験五郎”，性别男，出生日期 1951年12月9日，电子邮件地址 shiken@■●●.ne.jp，住址东京都中央区月岛X-X-X，工作单位所属行业 制造业，年收入 630 万日元。

……（以下略）

表2 健康数据

用户编号 114567，记录日期 202N年02月11日，体重 121.3 kg，步数 5,321 步。

用户编号 114568，记录日期 202N年02月11日，体重 43.5 kg，步数 33,012 步。

用户编号 114568，记录日期 202N年02月12日，体重 43.0 kg，步数 12,007 步。

用户编号 114573，记录日期 202N年02月12日，体重 63.0 kg，步数 7,604 步。

……（以下略）

营业部的信息安全负责人 C 课长，针对加工对象信息中所含的各项信息项目，将拟适用的匿名加工信息制作方法（以下称匿名加工手法）汇总为表3。

表3 匿名加工手法

（一）项目删除：删除加工对象信息中所含的个人信息项目。例如，从加工对象信息中删除年龄数据。

（二）一般化：将加工对象信息中所含的描述等替换为上位概念。例如，将购买记录数据中的“黄瓜”替换为“蔬菜”。

（三）顶端（底端）编码（Top/Bottom Coding）：将加工对象信息中所含数值里特别大或特别小的数值进行归并。例如，将年龄数据中“98岁”“115岁”等数值归并为“80岁以上”这一数据。

（四）舍入（丸め）：对加工对象信息中所含数值进行四舍五入等舍入处理。例如，将根据出生日期得出的“34岁”替换为“30多岁”这样的年代表示。

注：本表由 C 课长参考个人信息保护委员会事務局《化名加工信息・匿名加工信息——迈向可信赖的个人信息利用（制度篇）（第2版）》制作而成。

C 课长针对表1、表2 所示的各项加工对象信息数据，制定了按需适用表3

匿名加工手法以制作匿名加工信息的方案。该方案报告给法务部的 D 课长后，D

课长回复：该方案对预期的营销用途有效，匿名加工手法的适用也是恰当的。

设问 对解答群中列出的 3 个项目，C 课长分别适用了表3 中的哪种匿名加工手法？请从解答群中选出所适用手法的正确组合。其中，每个项目可以适用多种匿名加工手法，也可以一种都不适用而记为“不加工”。

解答群

电子邮件地址 工作单位所属行业 体重

ア 不加工 不加工（三）

イ 不加工 不加工（三），（四）

ウ 不加工（一）（一）

エ 不加工（一）（三）

オ 不加工（一）（三），（四）

カ（一）不加工（三）

キ（一）不加工（三），（四）

ク (一) (一) (一)
ケ (一) (一) (三)
コ (一) (一) (三) , (四)
